

□ 수업 설계안

○ (초등) 과정

| 강좌명        | AI 디지털 윤리의 이해                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 차시                                                                              | 3/27 | 운영방식 | 원격 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|
| 영역         | 기본                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 역량                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | B(윤리적 실천)                                                                       |      |      |    |
| 단계         | 이해                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 행동<br>지표                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | [B1] 교육에서 AI·디지털 윤리 원칙 이해<br>[B2] AI·디지털 기술 윤리적 활용<br>[B3] AI·디지털 윤리 자기 인식 및 성찰 |      |      |    |
| 학교급        | 초·중등 공통                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 강사<br>구분                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 교사, 디지털 윤리 관련 전문가                                                               |      |      |    |
| 연수 개요      | <p>교육 분야에서는 알고리즘 편향, 학습 데이터의 개인정보 보호, AI 저작권 문제 등이 디지털 윤리 관련 핵심 쟁점으로 부각되고 있습니다. 2024년 발표된 ‘디지털 교육 규범’은 디지털 교육 환경에서 반드시 준수해야 할 핵심 가치와 실천 기준을 제시하며, 특히 공정성과 격차 완화, 안전성과 신뢰 확보, 프라이버시 및 데이터 보호의 원칙을 중심으로 교사의 윤리적 판단 기준을 구체화하고 있습니다.</p> <p>본 강좌는 이러한 디지털 교육 규범을 중심으로, 다양한 교육 상황 속에서 교사가 어떤 기준으로 판단하고 행동해야 하는지를 실제 맥락 속에서 탐색하도록 구성되었습니다.</p> <p>또한 이론에 그치지 않고, 교실에서 발생할 수 있는 사례를 기반으로 한 시나리오 토론을 통해 교사가 새로운 디지털 도구를 활용할 때마다 핵심 원칙에 근거하여 스스로 판단하고 실천할 수 있는 윤리적 역량을 내면화하도록 설계되었습니다.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                 |      |      |    |
|            | 교수학습<br>목표                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>■ 디지털 교육 규범의 핵심 원칙인 공정성과 격차 완화, 안전성과 신뢰, 프라이버시 및 데이터 보호를 이해하고, AI·디지털 활용 과정에서 발생하는 주요 윤리 쟁점을 설명할 수 있다.</li><li>■ 디지털 교육 규범에 기반한 윤리적 책임의 중요성을 인식하고, 자신의 수업 설계와 실행 과정에서 윤리적 기준을 성찰하려는 태도를 기를 수 있다.</li><li>■ 공정성, 안전성, 프라이버시 보호 및 투명성의 원칙에 따라 디지털 도구를 책임 있게 활용할 수 있다.</li></ul> |                                                                                 |      |      |    |
|            | 교수학습<br>방법                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>■ 강의(25%): 핵심 이론, 정책 근거, 강사 사례 전달</li><li>■ 실습(20%): 퀴즈형 도구, 워드클라우드 등 디지털 도구를 통한 사례공유</li><li>■ 토의 및 토론(55%): 핵심 질문 기반 윤리적 쟁점에 대한 토의 토론</li></ul>                                                                                                                             |                                                                                 |      |      |    |
| 교수학습<br>전략 | <ul style="list-style-type: none"><li>■ 피드백 전략: 토론 결과에 대해 정답을 제시하기보다 다양한 선택의 윤리적 근거와 한계를 비교·확장하는 방식으로 피드백을 제공하여, 학습자가 스스로 윤리 기준을 정립하도록 지원</li><li>■ 동기 유발 전략: ‘AI 도구 사용 시 불편함을 느꼈던 경험’을 환기하는 질문으로 시작하여, 추상적인 윤리 개념이 아닌 교사의 실제 수업 경험에서 학습이 출발하도록 설계</li><li>■ 이해 증진 전략: 알고리즘 편향, 데이터 활용, AI 저작권 등 교실 상황 시나리오를 중심으로 디지털 교육 규범의 핵심 원칙을 연결하여, 개념을 실제 맥락 속에서 이해하도록 지원</li><li>■ 참여 촉진 전략: 시나리오별 '교사로서 어떤 조치를 취할 것인가' , '어떤 원칙에 근거</li></ul>                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                 |      |      |    |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <p>했는가'를 함께 서술하게 하여 판단과 근거의 연결 구조화</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 전이 전략(추가): 연수에서 도출한 '디지털 윤리 실천 기준'을 이후 AI·디지털 도구 활용 수업 설계 및 실행 과정에 지속적으로 적용·점검하도록 연계</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 교수요목    | <p>1. 사례로 이해하는 AI·디지털 윤리와 규범</p> <p>가. 교육 현장 사례를 통한 AI·디지털 윤리 문제 인식</p> <p>나. 교육 분야 주요 윤리 쟁점 탐색 (알고리즘 편향, 개인정보 보호, AI 저작권, 등)</p> <p>다. 디지털 교육 규범 핵심 원칙 이해 (공정성과 격차 완화, 안전성과 신뢰, 프라이버시 및 데이터 보호, 투명성)</p> <p>2. 학습데이터 점검 및 윤리적 활용 설계</p> <p>가. 학습데이터 수집·활용 현황 점검</p> <p>나. 학습데이터 및 활동 결과물의 수집·관리·활용 과정에서의 투명성 확보</p> <p>3. 디지털 윤리 수업 적용 및 실천 기준 수립</p> <p>가. AI 편향성, 할루시네이션, 미디어 리터러시 기반 수업 사례 이해</p> <p>나. '내 수업에서 지킬 디지털 윤리 원칙' 설정 및 공유</p> <p>다. 이후 AI·디지털 도구 활용 수업에서 지속 적용 가능한 실천 기준으로 활용</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 교수학습 활동 | <p>【도입 (5분)】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ '내 수업에서 AI 도구 사용 시 불편했던 순간' 즉시 공감형 질문으로 시작</li> <li>■ 실제 AI 윤리 이슈 소개(데이터 유출·알고리즘 편향 등)</li> </ul> <p>→ 핵심질문①: AI 도구 사용 시 '이게 과연 괜찮은 건가?' 하고 불편했던 순간은 언제인가요?</p> <p>【전개① (15분) - 디지털 교육규범에 대한 이해】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ (강의 15분) 사례에 기반한 디지털 교육규범에 대한 이해 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 디지털 교육규범 대원칙 및 핵심 가치 소개</li> <li>- 사례에 기반한 공공성, 안전성, 신뢰성, 투명성 원칙에 기반한 세부 원칙 해설</li> </ul> </li> </ul> <p>【전개② (20분) - 디지털 윤리 쟁점 기반 시나리오 토론】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ (실습 5분) 내 수업 데이터 수집 현황 체크리스트 작성</li> </ul> <p>→ 핵심질문③: 내가 수업에서 수집하는 학습 데이터 중 다시 점검해야 할 것이 있나요?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ (소그룹 토론 15분) 시나리오 3개 순차 토론 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 시나리오A: AI가 특정 학생에게 편향된 학습 경로를 지속 추천하는 경우(예시)</li> <li>- 시나리오B: 학생 학습 데이터가 허가 없이 제3자에게 공유되는 경우(예시)</li> <li>- 시나리오C: 학생이 AI가 생성한 글을 본인 작품으로 제출하는 경우(예시)</li> </ul> </li> </ul> <p>→ 핵심질문②: 어떤 조치를 취할 것인가? 어떤 원칙에 근거했는가?</p> <p>【전개③ (10분) - 디지털 윤리 수업 사례 소개 및 적용방향 탐색】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ (실습 5분) 디지털 수업 전 체크리스트 확인해보기 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 인공지능의 편향성 관련 수업 사례 소개하기(예시)</li> <li>- 인공지능의 할루시네이션 수업 사례 소개하기(예시)</li> <li>- 인공지능 활용과 미디어리터러시 연계 수업 사례 소개하기(예시)</li> <li>- 디지털 윤리 관련 교수학습자료 탑재 사이트 소개하기(예시)</li> </ul> </li> </ul> |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <p>→ 핵심질문④:<br/>이러한 사례를 내 수업에 적용한다면 어떤 윤리원칙을 기준으로 구성할 수 있을까?</p> <p>【정리 및 평가 (10분) - 윤리 관련 퀴즈 풀어보기】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ (실습 10분) 디지털 교육 규범과 윤리 원칙과 관련된 퀴즈 풀어보기</li> <li>■ 원격 2일차 사전 준비: 담당 교과 성취기준 1개 확인</li> </ul>                                                                                                                                                                                                           |
| 평가 계획    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ (형성 평가 - 퀴즈) 디지털 교육 규범 및 AI 윤리 원칙 관련 상황형 퀴즈 풀이</li> <li>■ (동료 평가) 시나리오 토론 결과 모둠 공유 시 '근거 있는 판단인가'를 기준으로 동료 피드백</li> </ul> <p>※ 평가 기준: 윤리 쟁점을 식별하고 디지털 교육 규범에 근거하여 설명할 수 있는가/상황에 따라 적절한 윤리적 판단을 선택할 수 있는가/자신의 수업에 적용 가능한 윤리 기준을 도출할 수 있는가</p>                                                                                                                                                                  |
| 준비물      | 보드형, 퀴즈형 디지털 도구, 강의교안                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 특징 및 차별성 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 귀납적 윤리 학습: 교실 상황 시나리오와 사례를 통해 윤리 쟁점을 인식하고, 디지털 교육 규범의 원칙에 근거하여 판단하는 구조</li> <li>■ 수업 적용 중심 연수 구조: 사례 분석 → 성찰 → 윤리 기준 수립으로 이어지는 흐름, 연수 종료 후 즉시 수업 설계에 적용 가능한 실천 기준 도출</li> <li>■ 전이 가능한 윤리 기준 수립: 특정 도구 사용법이 아닌 보편화된 디지털 교육규범에 근거한 자신만의 윤리 기준 형성 - 도구 변화에 관계없이 적용 가능한 범용 역량 개발</li> <li>■ 이후 과정과의 구조적 연계: 본 차시에서 배운 윤리원칙을 기반으로 이후 연수과정에서의 도구 실습 시 실제로 참조하도록 연수 설계에 반영. 1회성 강의를 아닌 연수 전반의 판단 기준으로 기능</li> </ul> |